

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ НУЛЕЙ И ПОЛЮСОВ ПЕРЕДАТОЧНОЙ ФУНКЦИИ НА ДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Цель работы. Изучить связь характера переходной характеристики, динамических свойств системы с размещением на комплексной плоскости нулей и полюсов.

Методические рекомендации. До начала работы студенты должны получить от преподавателя вариант задания. К занятию допускаются студенты, выполнившие требуемые расчеты и составившие схемы моделирования исследуемых систем. Лабораторная работа рассчитана на 2 часа.

Теоретические сведения. Рассмотрим динамическую систему, которая описывается дифференциальным уравнением n -го порядка

$$y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \dots + a_1\dot{y} + a_0y = bg, \quad (6.1)$$

где y - выходная переменная, g - входная переменная, $a_0, \dots, a_{n-1}, b$ - постоянные параметры. Здесь $y^{(k)}$ - k -ая производная функции $y(t)$ по времени t . Корни s_i ($i = 1, 2, \dots, n$) характеристического полинома системы (*полюса системы*)

$$a(s) = s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \dots + a_1s + a_0, \quad (6.2)$$

где s - комплексная переменная, определяют характер переходной функции $h(t)$ системы с установившимся значением $h_\infty(t) = k = b / a_n$, а следовательно, и такие динамические показатели, как время переходного процесса t_{Π} и перерегулирование σ .

Используя понятие *среднегеометрического корня*

$$\omega = \sqrt[n]{|s_1 s_2 \dots s_n|} = \sqrt[n]{a_0}$$

характеристический полином (6.2) можно представить в виде

$$a(s) = s^n + \alpha_{n-1}\omega s^{n-1} + \dots + \alpha_1\omega^{n-1}s + \omega^n, \quad (6.3)$$

в котором коэффициенты $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-1}$ определяются выражением

$$\alpha_i = \frac{a_i}{\omega^{n-i}}.$$

Среднегеометрический корень ω может служить мерой быстроты протекания переходных процессов. Если в уравнении (6.3) увеличить ω , например, в 10 раз, то переходный процесс, оставаясь подобным самому себе,

будет протекать в 10 раз быстрее. В связи с этим можно рассматривать полином (6.3) при $\omega = 1$ как некоторый *нормированный характеристический полином*, которому соответствует *нормированная переходная функция* $h^*(t)$ и *нормированное время переходного процесса* t_{Π}^* . Если качество переходного процесса с точки зрения перерегулирования является приемлемым, то требуемое время переходного процесса t_{Π} может быть обеспечено соответствующим выбором величины ω .

Для обеспечения требуемого значения перерегулирования необходимо задаться определенным распределением корней характеристического полинома, например, распределением Баттерворта или биномиальным распределением Ньютона.

Распределением Баттерворта называется такое размещение на комплексной плоскости $2n$ комплексных чисел s_i , при котором они располагаются в вершинах правильного $2n$ -угольника (см. рис. 6.1). При этом все числа имеют знакоопределенную вещественную часть ($\operatorname{Re} s_i \neq 0$) и равные модули $\omega = |s_i|$. Значения таких комплексных чисел для заданного n однозначно определяется значением ω и находятся из выражения

$$s_i = \omega e^{j\left(\frac{\pi}{2} + \frac{2i-1}{2n}\pi\right)}, \quad i = 1, 2, \dots, 2n,$$

причём n чисел $s_1, \dots, s_n$ имеют строго отрицательную вещественную часть, т.е. лежат в левой полуплоскости.

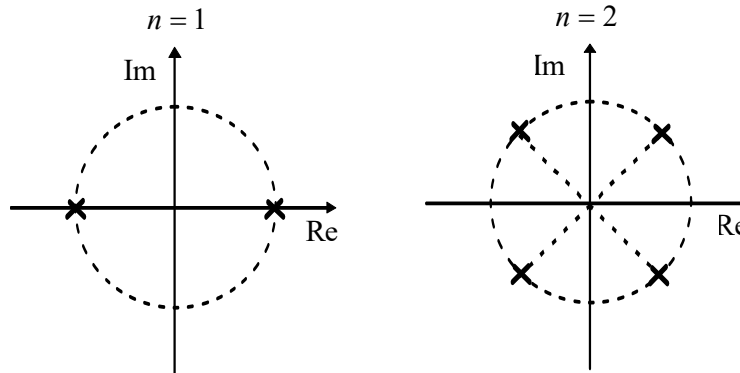


Рис. 6.1. Распределение Баттерворта для различных значений порядка n

Полиномом Баттерворта называется алгебраический полином n -го порядка $a(s)$, n корней которого совпадают с n комплексными числами, подчиняющимися распределению Баттерворта и имеют отрицательную вещественную часть. Полином определяется формулой

$$a(s) = \prod_{i=1}^n \left(s - \omega e^{j\left(\frac{\pi}{2} + \frac{2i-1}{2n}\pi\right)} \right) = s^n + \alpha_{n-1}\omega s^{n-1} + \dots + \alpha_1\omega^{n-1}s + \omega^n, \quad (6.4)$$

где $\alpha_i > 0$, а его коэффициенты находятся по формуле: $\alpha_i = \alpha_i \omega^{n-i}$. Полиномы 1-6 -го порядка приведены в табл. 6.1.

При биномиальном распределении Ньютона n комплексных чисел s_i принимаются равными и вещественными, т.е. $s_i = -\omega$. Биномиальный полином Ньютона n -го порядка задается в общем виде выражением

Таблица 6.1.

Полиномы Баттерворта для различного порядка системы n

n	полином Баттерворта
1	$s + \omega$
2	$s^2 + 1.414\omega s + \omega^2$
3	$s^3 + 2\omega s^2 + 2\omega^2 s + \omega^3$
4	$s^4 + 2.613\omega s^3 + 3.414\omega^2 s^2 + 2.613\omega^3 s + \omega^4$
5	$s^5 + 3.236\omega s^4 + 5.236\omega^2 s^3 + 5.236\omega^3 s^2 + 3.236\omega^4 s + \omega^5$
6	$s^6 + 3.86\omega s^5 + 7.46\omega^2 s^4 + 9.13\omega^3 s^3 + 7.46\omega^4 s^2 + 3.86\omega^5 s + \omega^6$

$$\alpha(s) = (s + \omega)^n = s^n + \alpha_{n-1}\omega s^{n-1} + \dots + \alpha_1\omega^{n-1}s + \omega^n, \quad (6.5)$$

где α_i -биномиальные коэффициенты. Полиномы 1-6-го порядков приведены в табл. 6.2.

Таблица 6.2

Биномиальные полиномы для различного порядка системы n

n	Биномиальный полином
1	$s + \omega$
2	$s^2 + 2\omega s + \omega^2$
3	$s^3 + 3\omega s^2 + 3\omega^2 s + \omega^3$
4	$s^4 + 4\omega s^3 + 6\omega^2 s^2 + 4\omega^3 s + \omega^4$
5	$s^5 + 5\omega s^4 + 10\omega^2 s^3 + 10\omega^3 s^2 + 5\omega^4 s + \omega^5$
6	$s^6 + 6\omega s^5 + 15\omega^2 s^4 + 20\omega^3 s^3 + 15\omega^4 s^2 + 6\omega^5 s + \omega^6$

Переходные характеристики системы (6.1) порядка $n = 1, \dots, 6$ с характеристическим полиномом вида (6.4), построенные в нормированном виде ($\omega = 1$, $b = 1$), приведены на рис. 6.2, а с характеристическим полиномом (6.5) на рис.6.3. Динамические системы с рассмотренными характеристическими полиномами асимптотически устойчивы, что обусловлено выбором корней характеристического полинома и обладают высокими динамическими показателями. Перерегулирование для системы (6.1) с полиномом Баттерворта ограничено:

$$\sigma \leq 15\%,$$

а с биномиальным распределением обеспечивается получение монотонного переходного процесса ($\sigma = 0$).

Метод стандартных переходных функций используется для определения коэффициентов системы (6.1) по заданным показателям σ, t_{Π}, k . При этом требование монотонности переходного процесса однозначно определяет выбор в качестве характеристического полинома биномиального полинома (6.5), а до-

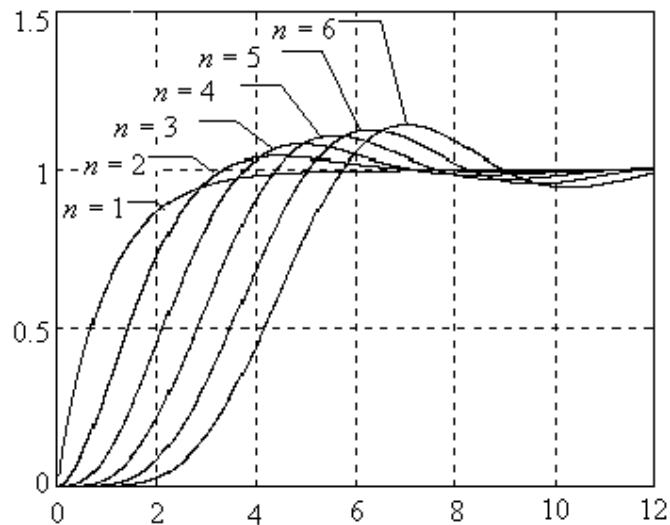


Рис 6.2 Нормированные переходные характеристики системы с характеристическим полиномом Баттерворта

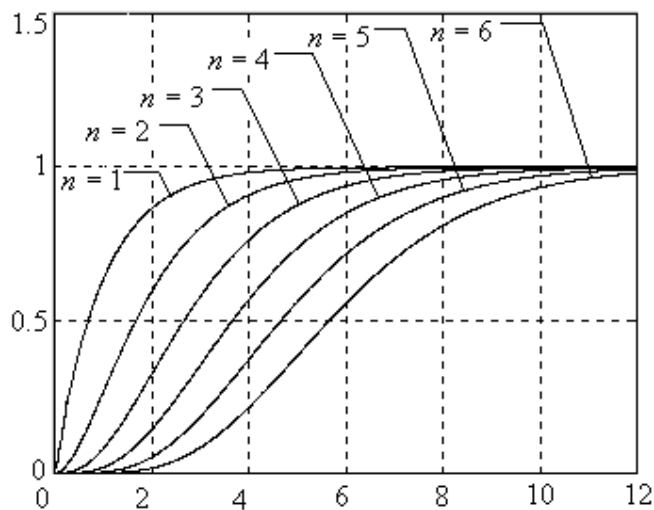


Рис 6.3 Нормированные переходные характеристики системы с биномиальным характеристическим полиномом

пущение перерегулирования не большего 15% - выбор полинома Баттерворта (6.4). Кроме того, при распределении корней характеристического полинома по Баттерворту, в сравнении с биномиальным распределением, требуемое время переходного процесса можно обеспечить при меньших по абсолютной величине значениях коэффициентов характеристического полинома.

Коэффициенты системы a_i ($i = 1, 2, \dots, n$) находятся по заданному значению времени переходного процесса t_{Π} следующим образом:

- а) по нормированным переходным функциям (рис.6.2, 6.3) определяется значение t_{Π}^* ;
- б) среднегеометрический корень ω определяется по значениям t_{Π} и t_{Π}^* , для чего используется формула $\omega = t_{\Pi}^* / t_{\Pi}$;
- с) коэффициенты a_i искомого полинома определяются выражением $a_i = \alpha_i \omega^{n-i}$, где значения α_i находятся по таблице 6.1 или 6.2, в зависимости от выбранного типа распределения корней характеристического уравнения.

Коэффициент b определяется по заданной величине статического коэффициента k выражением $b = ka_0$.

В некоторых случаях, возникает задача оценки быстродействия системы без построения ее переходной характеристики. Для этого может использоваться понятие степени устойчивости. Под *степенью устойчивости* η понимается абсолютное значение вещественной части ближайшего к мнимой оси корня. Предполагая, что переходный процесс можно считать закончившимся тогда, когда затухнет составляющая, определяемая ближайшим к мнимой оси корнем, получим приближенную зависимость между степенью устойчивости и временем переходного процесса

$$t_{\Pi} \approx \frac{1}{\eta} \ln \frac{1}{0.05} \quad (6.6)$$

Формула (6.6) имеет приемлемую точность, когда абсолютное значение вещественной части ближайшего к мнимой оси корня не менее чем на порядок меньше абсолютных значений вещественных частей остальных корней.

В отличие от рассмотренной выше системы вида (6.1) характер переходного процесса в системе вида

$$y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \dots + a_1\dot{y} + a_0y = b_m g^{(m)} + \dots + b_0 g \quad (6.7)$$

определяется не только корнями характеристического полинома, т.е. полюсами системы, но и корнями полинома

$$b(s) = b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \dots + b_0,$$

которые называются *нулями системы*. При заданном полиноме $a(s)$ выбором коэффициентов полинома $b(s)$ можно, к примеру, уменьшить время переходного процесса, или обеспечить инвариантность системы к некоторым типам входных сигналов.

Порядок выполнения работы

1. По заданным в табл. 6.3 значениям постоянных n, t_{Π}, k определите параметры системы (6.1) с характеристическим полиномом Баттерворта и биномиальным полиномом. Для каждого случая рассчитайте корни

характеристического полинома (6.2) и оцените время переходного процесса по формуле (6.6). Составьте схему моделирования системы и постройте переходные характеристики, соответствующие двум типам распределения корней характеристического уравнения.

2. Для каждого набора параметров $b_0, \dots, b_m$, приведенных в табл. 6.4 и 6.5, постройте переходные характеристики системы (6.7) с коэффициентами $a_0, \dots, a_{n-1}$ и коэффициентом b , рассчитанными в п.1 для биномиального распределения корней характеристического уравнения.

3. Для набора параметров $b_0, \dots, b_m$ и внешнего воздействия $g(t)$, приведенных в табл. 6.6, постройте реакцию системы (6.7) с нулевыми начальными условиями и коэффициентами $a_0, \dots, a_{n-1}$, рассчитанными в п.1 для биномиального распределения корней характеристического уравнения. На экран монитора выводить графики $y(t), g(t)$.

Содержание отчета

1. Математическая модель динамических систем (6.1), (6.7) и соответствующие им схемы моделирования.

2. Коэффициенты и корни характеристического уравнения системы, рассчитанные по заданным показателям для двух типов распределения корней. Оценка времени переходного процесса.

3. Результаты вычислительных экспериментов (графики пяти переходных функций и график реакции системы на заданное входное воздействие).

4. Выводы.

Вопросы к защите лабораторной работы

1. Определите установившееся значение переходной функции системы, описанной дифференциальным уравнением

$$\ddot{y} + 2\dot{y} + 4y = -\dot{g} + 3g.$$

2. У системы 3-го порядка характеристический полином совпадает с полиномом Баттерворта при единичном радиусе распределения. Укажите на комплексной плоскости корни характеристического уравнения системы.

3. Используя нормированные переходные характеристики, укажите время переходного процесса в системе (6.1) с характеристическим биномиальным полином при $n = 4$ и $\omega_0 = 5$.

4. Определите время переходного процесса в системе

$$\ddot{y} + 4\dot{y} + 4y = 1.5g.$$

5. Определите время переходного процесса в системе

$$\ddot{y} + 1.1\dot{y} + 0.1y = \dot{g} + g$$

6. Определите установившуюся реакцию системы

$$\ddot{y} + 2\dot{y} + y = \ddot{g} + g$$

на внешнее воздействие $g = 2 \sin(t)$.

Таблица 6.3

Вариант	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
n	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6	6	6
t_{Π}	3	1	2.5	1.5	4	2	5	4	6	7	8	6
k	0.5	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	0.5	2.5	5	3.5

Таблица 6.4

Вариант	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
b_0	b											
b_1	0.5	1.25	1.5	2.5	1.75	2	2.25	3	2	2.5	2.75	1.5

Таблица 6.5

Вариант	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
b_0	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b
b_1	2	2	0.5	0.5	1	0.25	0.1	0.2	0.1	0.2	0.3	0.1
b_2	0.5	1.5	1	0.25	1.25	0.5	0.2	0.1	0.5	0.1	0.1	0.2
b_3	0.25	1	1	1.25	0.25	0.75	0.5	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4
b_4	-	-	-	2	2.5	3	0.3	0.5	0.25	0.3	0.2	0.5
b_5	-	-	-	-	-	-	3.5	4	0.25	0.5	0.3	0.2
b_6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.5	3

Таблица 6.6

Вариант	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
b_0	1	1	0.25	2.25	8	4.5	1	1	0.25	2.25	8	4.5
b_1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b_2	0.25	1	1	2	0.5	0.5	0.25	1	1	2	0.5	0.5
$g(t)$	$\sin(2t)$	$2\sin(t)$	$\sin(0.5t)$	$\sin(1.5t)$	$3\sin(4t)$	$2\sin(3t)$	$\cos(2t)$	$3\cos(t)$	$\cos(0.5t)$	$\cos(1.5t)$	$4\cos(4t)$	$\cos(3t)$